Manual - Formiga Robo

Projeto Final de Computacao Grafica - OpenGL / C++

1. Execucao

Mantenha **FormigaRobo.exe**, **freeglut.dll** e os arquivos de textura BMP na mesma pasta. Execute **FormigaRobo.exe**.

2. Controles

Tecla	Funcao
W / Z	Orbita vertical da camera
A / S	Orbita horizontal da camera
+ / -	Zoom da camera
Setas	Pan da camera
X	Reset da camera
G / D	Girar a formiga
P	Iniciar / pausar caminhada
T	Ligar / desligar texturas
L	Ligar / desligar iluminacao
Q / E	Mover a cabeca
1 / 2	Articulacao principal da antena esquerda
3 / 4	Articulacao distal da antena esquerda
5 / 6	Articulacao principal da antena direita
7 / 8	Articulacao distal da antena direita
C	Selecionar uma das seis pernas
R / F	Mover articulacao superior da perna selecionada
Y / H	Mover articulacao intermediaria da perna selecionada
U / J	Mover articulacao inferior da perna selecionada
0	Reset das pernas / corpo (com caminhada pausada)
Esc	Encerrar o programa

3. Compilacao

Abra **FormigaRobo.sln** no Visual Studio 2022, selecione **Release | x64** e compile a solucao. O projeto utiliza OpenGL, GLU, FreeGLUT e RgbImage.

Com vcpkg, a dependencia pode ser instalada com:

```
vcpkg install freeglut:x64-windows
vcpkg integrate install
```

4. Arquivos principais da entrega

Arquivo	Uso
Formiga.cpp	Codigo principal do programa
RgbImage.cpp / RgbImage.h	Carregamento de imagens BMP
metalTexture1.bmp	Textura utilizada pelo robo
FormigaRobo.sln / .vcxproj	Projeto para Visual Studio
FormigaRobo.exe	Executavel Windows x64
freeglut.dll	Biblioteca necessaria para executar a versao Windows

5. Observacoes

A formiga possui cabeca, olhos, duas antenas, torax, abdomen e seis pernas. Cabeca, antenas e pernas possuem controles independentes; as pernas tambem executam uma animacao automatica de caminhada. A cena usa projecao perspectiva, iluminacao e texturas BMP.

Importante: mantenha os arquivos BMP junto ao executavel para garantir o carregamento correto das texturas.